

Mục lục

1. Thiết kế hệ thống mạng.....	2
1.1. Giới thiệu bài toán và mục tiêu thiết kế	2
1.2. Tổng quan kiến trúc mạng và thiết kế chi tiết từng lớp	2
1.2.1. Tổng quan kiến trúc mạng.....	2
1.2.2. Thiết kế Access Layer: dùng 2 cái Switch Layer 2.....	3
1.2.3. Thiết kế Distribution Layer: dùng 2 Switch Layer 3.....	4
1.2.4. Thiết kế Core Layer: dùng Router làm backbone	5
1.3. Các cơ chế High Availability và Load Balancing	6
1.3.1. Các cơ chế HA: Có 4 cơ chế khác nhau	6
1.3.2. Load Balancing	6
1.4. Security	6
2. Phân tích hiệu năng mạng (Network Performance)	7
3. Mô phỏng thiết kế và triển khai một số dịch vụ Internet	7
3.1. Yêu cầu thực sự của mạng Cyber Game	7
3.1.1. Low latency	7
3.2.2. Bandwidth lớn.....	8
3.2.3. Stability.....	8
3.2.4. Service đa dạng.....	8
3.2. Các loại dịch vụ trong “trung tâm giải trí Internet”	8
3.3. Mô phỏng một số tình huống lỗi và sử dụng một số dịch vụ Internet để đo hiệu năng mạng thực tế	9
3.3.1. Kiểm tra tình trạng kết nối mạng nội bộ và kết nối Internet.....	9
3.3.2. Các kịch bản đo thực tế (Scenario).....	10
4. Kết luận	12
Phụ lục.....	14
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	16

1. Thiết kế hệ thống mạng

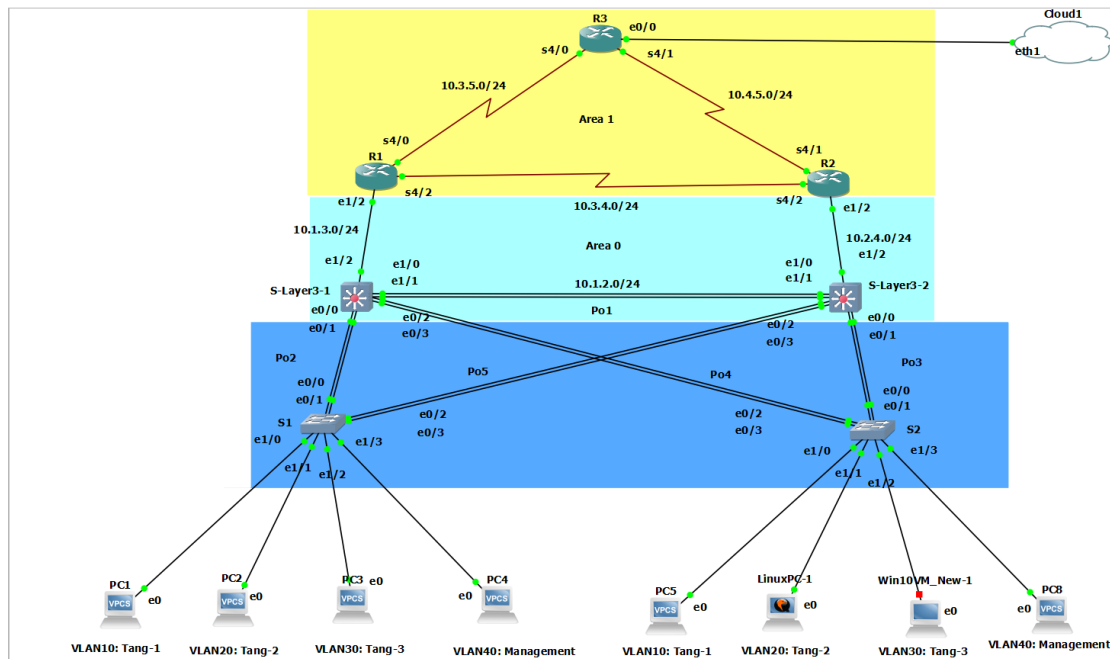
1.1. Giới thiệu bài toán và mục tiêu thiết kế

- Mô hình mạng này mô phỏng một hệ thống mạng campus cho hệ thống Cyber Game của một tòa nhà gồm nhiều tầng. Mục tiêu của thiết kế là đảm bảo khả năng mở rộng, độ sẵn sàng cao và hiệu năng mạng ổn định khi xảy ra sự cố.
- Mạng được thiết kế theo mô hình hierarchical 3-tier architecture để tách chức năng của từng lớp: Access, Distribution và Core. Cách phân tầng này giúp giảm failure domain, tăng khả năng mở rộng và cho phép tối ưu hiệu năng forwarding ở core layer. Ngoài ra, các cơ chế như HSRP, EtherChannel và OSPF được triển khai để đảm bảo high availability và fast convergence khi xảy ra sự cố.
- Trong thiết kế mạng, mục tiêu của mô hình mạng này không phải là làm cho mạng không bao giờ lỗi, mà là đảm bảo khi lỗi xảy ra thì mạng có thể phục hồi nhanh nhất.

1.2. Tổng quan kiến trúc mạng và thiết kế chi tiết từng lớp

1.2.1. Tổng quan kiến trúc mạng

- Access
 - kết nối người dùng
 - VLAN segmentation
- Distribution
 - inter-VLAN routing
 - gateway redundancy
 - policy control
- Core
 - backbone network
 - định tuyến OSPF
 - kết nối Internet
- Trong mô hình này nhóm em sẽ triển khai các cơ chế như:
 - VLAN segmentation
 - EtherChannel
 - HSRP
 - OSPF
- Để đảm bảo hệ thống mạng hoạt động ổn định và có khả năng phục hồi nhanh khi xảy ra lỗi.



- Thiết kế này tập trung vào việc giảm failure domain, tăng khả năng mở rộng và đảm bảo fast convergence trong trường hợp xảy ra sự cố.

1.2.2. Thiết kế Access Layer: dùng 2 cái Switch Layer 2

- Access layer là lớp kết nối trực tiếp với người dùng.
- Các thiết bị người dùng được kết nối vào access switch thông qua các access port.
- Chức năng chính của Access Layer là:
 - Cung cấp kết nối cho end devices
 - Phân chia VLAN
 - Kiểm soát loop thông qua spanning-tree
- Mục tiêu thiết kế:
 - VLAN
 - Access port
 - Trunk
 - STP
- Tại Access Layer, nhóm em triển khai VLAN segmentation để phân chia mạng theo từng nhóm người dùng.
- Các VLAN trong hệ thống gồm: VLAN 10, 20, 30, 40
- Việc sử dụng VLAN giúp:
 - Giảm broadcast domain
 - Tăng bảo mật
 - Dễ quản lý mạng
- Các Access Switch kết nối với Distribution Switch thông qua trunk link để truyền nhiều VLAN trên cùng một đường link.
- Ngoài ra access layer còn sử dụng:

PortFast để giảm thời gian khởi tạo cổng

BPDGuard để bảo vệ hệ thống khỏi loop do người dùng gây ra.

- Mô hình được sử dụng trong Lab:

VLAN	Purpose	IP
VLAN 10	Tang-1	192.168.1.0/26
VLAN 20	Tang-2	192.168.1.64/26
VLAN 30	Tang-3	192.168.1.128/27
VLAN 40	Management	192.168.1.160/27

==> VLAN được sử dụng để phân đoạn mạng nhằm giảm broadcast domain và tăng tính bảo mật.

- Access layer được giữ ở Layer 2 để giảm complexity và tăng khả năng mở rộng khi số lượng người dùng tăng.

1.2.3. Thiết kế Distribution Layer: dùng 2 Switch Layer 3

- Distribution layer đóng vai trò policy layer của hệ thống mạng.

- Đây là trung tâm của network:

Inter-VLAN Routing trên Switch Layer 3 thực hiện routing giữa các VLAN. Điều này cho phép các VLAN khác nhau có thể giao tiếp với nhau.

Gateway Redundancy: Để tránh trường hợp gateway bị lỗi, hệ thống sử dụng giao thức HSRP. HSRP sẽ tạo ra một virtual gateway IP mà tất cả các host sử dụng làm default gateway. Trong HSRP sẽ có hai trạng thái: Active router và Standby router. Nếu router active bị lỗi thì router standby sẽ trở thành active gateway. Điều này giúp đảm bảo người dùng không bị mất kết nối khi thiết bị gateway gặp sự cố.

Traffic aggregation từ access layer: Distribution switch kết nối với access switch thông qua EtherChannel. EtherChannel gộp nhiều link vật lý thành một link logic mang lại nhiều lợi ích như tăng băng thông, cho phép load balancing traffic, cung cấp redundancy.

Policy enforcement

- Nguyên lý của HSRP:

Virtual IP

Active router

Standby router

- Lợi ích:

tránh mất gateway

tăng availability

==> Distribution layer thực hiện inter-VLAN routing và đóng vai trò policy layer. Việc đặt HSRP tại đây giúp cung cấp gateway redundancy cho người dùng.

1.2.4. Thiết kế Core Layer: dùng Router làm backbone

- Core layer đóng vai trò backbone của toàn bộ hệ thống mạng.
 - Core có nhiệm vụ:
 - fast packet forwarding
 - low latency
 - high throughput
 - Các router này chạy giao thức định tuyến OSPF để đảm bảo khả năng định tuyến động và phục hồi nhanh khi xảy ra sự cố. OSPF là giao thức định tuyến dạng link-state.
 - Ưu điểm của OSPF:
 - hội tụ nhanh
 - hỗ trợ phân vùng mạng bằng area
 - phù hợp với mạng doanh nghiệp lớn
 - Trong mô hình này:
 - area 0 đóng vai trò backbone
 - các router trao đổi thông tin topology để xây dựng bảng định tuyến
 - Trong thiết kế sử dụng này:
 - routing OSPF
 - thiết kế minimal policy
- ==> Core layer được thiết kế tối giản để đảm bảo throughput cao và latency thấp, vì vậy các chính sách như ACL hoặc QoS không được đặt tại core.
- Router R3 trong mô hình này của nhóm em sẽ đóng vai trò: Edge Router, tức là router kết nối mạng nội bộ ra Internet.

Default Route:

Default route được cấu hình: **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dhcp**

Ý nghĩa: Nếu router không biết route đến một mạng nào đó thì: traffic sẽ đi đến ISP. Default route được cấu hình trên router R3 để tất cả traffic không xác định trong mạng nội bộ được chuyển ra Internet.

NAT:

NAT được dùng để: chuyển private IP → public IP

Lý do phải dùng NAT:

IP private không thể đi Internet

Tiết kiệm public IP

Cơ chế NAT hoạt động theo: translation table. Router lưu mapping giữa:

Inside local

Inside global

ACL:

ACL dùng để: chọn traffic được NAT

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload ==> PAT (Port Address Translation)

=> tức là nhiều host dùng chung một public IP.

Router R3 đóng vai trò Edge Router kết nối mạng nội bộ ra Internet.

Default route được cấu hình để chuyển toàn bộ traffic không xác định ra ISP. NAT được sử dụng để chuyển đổi địa chỉ private sang public, trong khi ACL được dùng để xác định những mạng nội bộ nào được phép thực hiện NAT.

1.3. Các cơ chế High Availability và Load Balancing

1.3.1. Các cơ chế HA: Có 4 cơ chế khác nhau

- Link redundancy: Hệ thống có nhiều đường kết nối giữa các thiết bị. Từ Access lên Distribution, có nhiều link vật lý. Nếu 1 link down → link khác vẫn hoạt động.

- EtherChannel: Gộp nhiều link vật lý thành một link logic (Port-channel) đem lại nhiều lợi ích như tăng Bandwidth, nếu 1 link chết thì vẫn có thể dùng được link khác. Traffic được phân phối qua nhiều link thông qua hash algorithm.

- Gateway redundancy: HSRP dựa trên nguyên lý PC → Virtual IP. Thực tế, Distribution switch A, Distribution switch B, HSRP tạo Virtual gateway. HSRP đảm bảo rằng người dùng luôn có gateway hoạt động. Ví dụ: Virtual IP = 10.1.10.1 => PC không biết switch nào active. Nếu active chết: Standby → Active. Failover thường: 1-3 giây

- Routing redundancy: OSPF. Nếu link chết: OSPF recalculates route. OSPF giúp tự động tính toán lại đường đi khi topology thay đổi. => Các cơ chế này giúp đảm bảo hệ thống mạng vẫn hoạt động khi xảy ra lỗi link hoặc thiết bị.

1.3.2. Load Balancing

- EtherChannel load balancing: Traffic được phân phối qua nhiều link.

- OSPF ECMP: Nếu có nhiều route cost bằng nhau thì router sẽ load balance.

1.4. Security

- Sử dụng một số biện pháp cấu hình như:

 - BPDUGuard

 - Portfast

 - VLAN segmentation

- Bên cạnh đó, việc cách ly người dùng với các thiết bị mạng và đặt mật khẩu để xác thực người quản trị là điều cần thiết. Đồng thời, sử dụng ACL - Access Control List để kiểm soát luồng truy cập.

2. Phân tích hiệu năng mạng (Network Performance)

- Các yếu tố ảnh hưởng hiệu năng:
 - throughput
 - latency
 - packet loss
 - convergence time
- Có thể nói rằng hiệu năng được tối ưu bằng:
 - EtherChannel tăng bandwidth
 - OSPF ECMP phân tải
- Có thể sử dụng các công cụ đo hiệu năng như:
 - Iperf3
 - Wireshark

3. Mô phỏng thiết kế và triển khai một số dịch vụ Internet

- Thiết kế này đảm bảo khả năng mở rộng, độ sẵn sàng cao và hiệu năng mạng ổn định trong trường hợp xảy ra sự cố.
- Nhu cầu Internet của các trung tâm giải trí như Cyber Game với việc triển khai nhiều dịch vụ mạng khác nhau thì cần đảm bảo hiệu năng và ổn định.
- Mục tiêu của hệ thống là thiết kế mạng theo mô hình phân lớp, đảm bảo hiệu năng cho nhiều dịch vụ Internet, đảm bảo khả năng mở rộng và kiểm soát và quản lý băng thông.
- Hệ thống được mô phỏng bằng GNS3, triển khai routing, NAT, ACL và QoS, đánh giá hiệu năng mạng bằng Iperf3 kết hợp phân tích hoạt động của mạng Wireshark.
- Trong phần demo, nhóm em sẽ minh họa một số tình huống lỗi để kiểm tra khả năng phục hồi của mạng.

3.1. Yêu cầu thực sự của mạng Cyber Game

Một cyber game hiện đại cần:

3.1.1. Low latency

- Game online yêu cầu: 10–40 ms là tốt, 60 ms bắt đầu ảnh hưởng đến gameplay
- Game như:
 - League of Legends
 - Counter-Strike 2

Dota 2
rất nhạy với latency + jitter.

3.2.2. Bandwidth lớn

- Ví dụ cyber game: 60 máy.
- Bandwidth ước tính: 500 Mbps - 1 Gbps
- Để đảm bảo cho các dịch vụ Internet, mỗi máy cần đảm bảo Bandwidth tối thiểu là 10 Mbps.

3.2.3. Stability

Cyber game cần:
Không lag
Không packet loss
Không jitter

3.2.4. Service đa dạng

Cyber game hiện nay không chỉ chơi game:

Livestream
Video streaming
Voice chat
Họp online
Cloud sync

Ví dụ nền tảng:

Discord
YouTube
Zoom

3.2. Các loại dịch vụ trong “trung tâm giải trí Internet”

- Nếu Cyber Game mở rộng thành Internet Entertainment Center, traffic sẽ gồm:

Dịch vụ	Đặc điểm Traffic
Game Online	Latency-sensitive
Web Browsing	Burst traffic
Xem phim Online	Bandwidth heavy
Nghe nhạc	Bandwidth thấp
Livestream	Upstream bandwidth
VideoCall / Họp Online	Real-time traffic

- Ví dụ dịch vụ phổ biến:
League of Legends

Dota 2
YouTube
Netflix
Twitch
Zoom

3.3. Mô phỏng một số tình huống lỗi và sử dụng một số dịch vụ Internet để đo hiệu năng mạng thực tế

3.3.1. Kiểm tra tình trạng kết nối mạng nội bộ và kết nối Internet

- Từ PC1, thực hiện nhận địa chỉ IP từ DHCP Server và kiểm tra địa chỉ IP tương ứng đối với máy:

```
ESW1
PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.1.6/26 GW 192.168.1.1

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.1.6/26
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.1.2
DHCP LEASE  : 86396, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20047
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20048
MTU         : 1500

PC1> █
```

- Sau khi đã có địa chỉ IP hợp lệ được cấp từ DHCP Server, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra kết nối trong phạm vi mạng nội bộ bằng việc thực hiện lệnh “ping” tới Gateway và VLAN 20:

```
PC1> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=1.214 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.772 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=1.852 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.737 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.803 ms

PC1> ping 192.168.1.72

192.168.1.72 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.1.72 icmp_seq=2 ttl=63 time=6.089 ms
84 bytes from 192.168.1.72 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.845 ms
84 bytes from 192.168.1.72 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.153 ms
84 bytes from 192.168.1.72 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.631 ms

PC1> █
```

- Khi kết nối của mạng nội bộ đã ổn định, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra kết nối tới Internet bằng lệnh “ping 8.8.8.8” và ping theo domain-name như “ping google.com” hoặc “ping chatgpt.com”:

```
PC1> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=252 time=62.515 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=252 time=51.074 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=252 time=158.453 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=252 time=216.830 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=252 time=111.091 ms

PC1> ping google.com
google.com resolved to 142.250.197.238

84 bytes from 142.250.197.238 icmp_seq=1 ttl=252 time=106.258 ms
84 bytes from 142.250.197.238 icmp_seq=2 ttl=252 time=107.868 ms
84 bytes from 142.250.197.238 icmp_seq=3 ttl=252 time=117.327 ms
84 bytes from 142.250.197.238 icmp_seq=4 ttl=252 time=110.920 ms
84 bytes from 142.250.197.238 icmp_seq=5 ttl=252 time=155.003 ms

PC1> ping chatgpt.com
chatgpt.com resolved to 172.64.155.209

84 bytes from 172.64.155.209 icmp_seq=1 ttl=252 time=53.775 ms
84 bytes from 172.64.155.209 icmp_seq=2 ttl=252 time=42.793 ms
84 bytes from 172.64.155.209 icmp_seq=3 ttl=252 time=33.260 ms
84 bytes from 172.64.155.209 icmp_seq=4 ttl=252 time=25.774 ms
84 bytes from 172.64.155.209 icmp_seq=5 ttl=252 time=27.329 ms

PC1> █
```

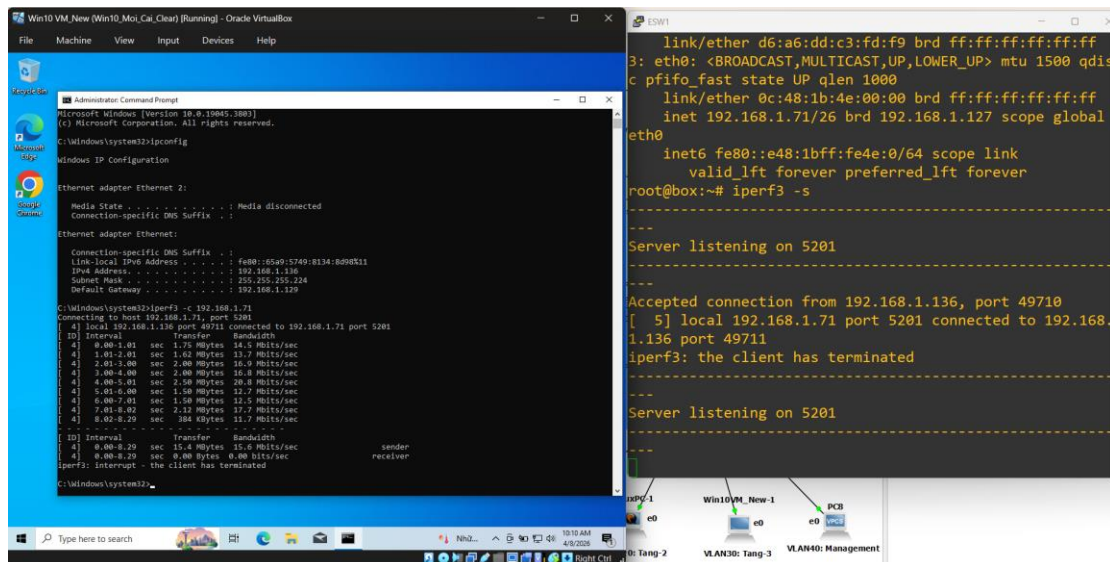
Trong các lệnh “ping” trên, trong khi cấu hình DHCP Server, khi đã cấu hình DNS thì khi ping theo domain-name thì hệ thống sẽ thực hiện phân giải tên miền ra địa chỉ IP tương ứng để kết nối tới và thực hiện lệnh “ping”.

3.3.2. Các kịch bản đo thực tế (Scenario)

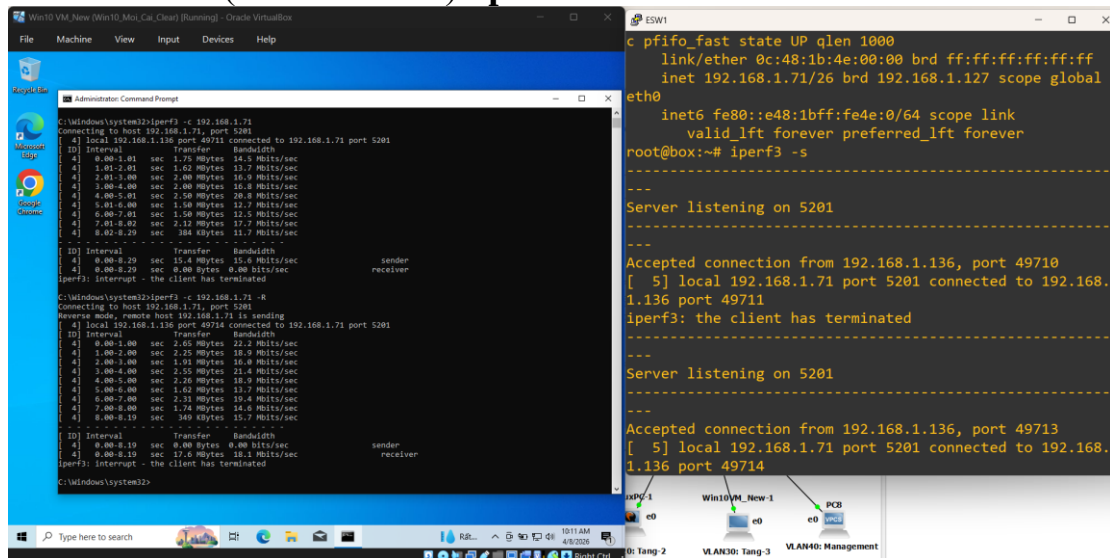
Kịch bản 1: Kiểm tra tốc độ thực tế của VPN hoặc kết nối từ xa (Reverse)

- Thông thường, tốc độ tải lên (Upload) và tải xuống (Download) có thể khác nhau (đặc biệt là qua Firewall hoặc VPN).

Bước 1 (Đo Upload): **iperf3 -c 192.168.1.71**



Bước 2 (Đo Download): iperf3 -c 192.168.1.71 -R



Giải thích: Tham số -R giúp đo tốc độ "chiều về" mà không cần phải đi sang máy kia để gõ lệnh ngược lại. Rất tiện khi đang ngồi ở máy Client mà muốn kiểm tra cả hai chiều.

- Lưu ý về đơn vị đo:

Iperf3 trả về kết quả là Mb/s (Megabits trên giây).

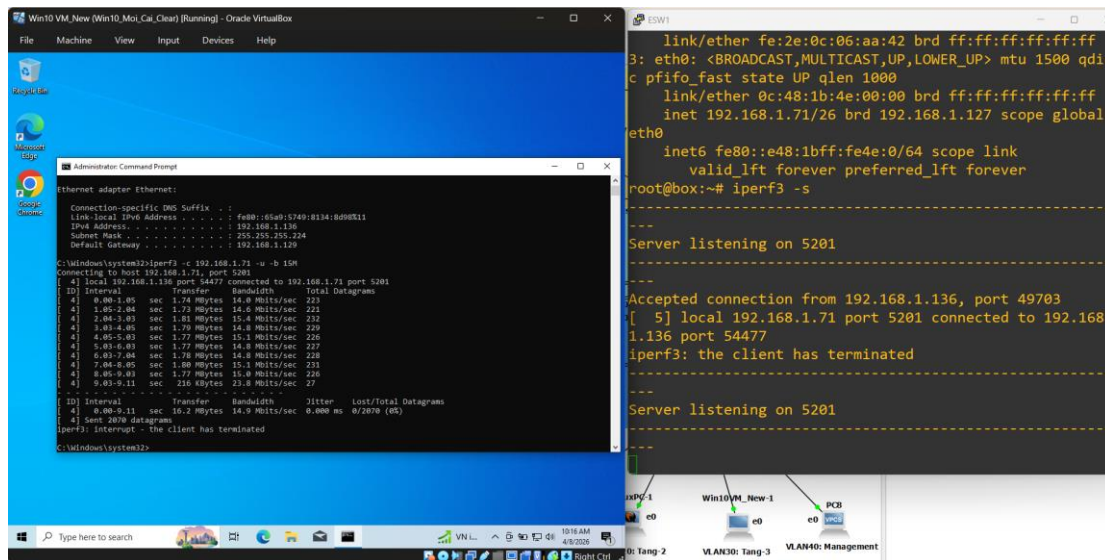
Nếu muốn tính ra tốc độ tải file thực tế (Megabytes/sec), hãy lấy kết quả đó chia cho 8.

Ví dụ: iperf3 báo 100 Mb/s $\sim$ 12.5 MB/s.

Kịch bản 2: Kiểm tra độ ổn định cho VoIP/Video Call (UDP)

Trong mạng, không phải lúc nào tốc độ cao cũng là tốt. Với họp online, bạn cần độ trễ thấp và không mất gói tin (Packet Loss).

Tại Client: **iperf3 -c 192.168.1.71 -u -b 15M**



Giải thích:

-u: Chuyển sang UDP.

-b 10M: Ép đường truyền chạy ở mức 10 Mbps.

Kết quả cần xem: Hãy nhìn vào cột **Jitter** (độ biến động trễ) và **Lost/Total Datagrams** (tỉ lệ mất gói). Nếu mất gói > 1% thì chất lượng Video Call sẽ bị giật lag.

Kịch bản D: Kịch bản "Vất kiệt" bằng thông Router (Multi-stream TCP)

Khi dữ liệu đi từ VLAN 30 sang VLAN 20, Router phải thực hiện định tuyến (routing). Kịch bản này kiểm tra xem CPU của Router ảo chịu tải được bao nhiêu.

.iperf3.exe -c 192.168.1.72 -P 8 -t 60

==> Giải thích: Mở 8 luồng dữ liệu song song và chạy trong 60 giây. Nếu Router của bạn yếu, bạn sẽ thấy CPU của máy tính chạy GNS3 tăng vọt và tốc độ (Bitrate) sẽ trôi sụt không ổn định.

4. Kết luận

- Tóm lại, hệ thống mạng trong bài lab được thiết kế theo kiến trúc phân tầng nhằm đảm bảo:

khả năng mở rộng

độ sẵn sàng cao

hiệu năng ổn định

- Các công nghệ như VLAN, EtherChannel, HSRP và OSPF giúp hệ thống mạng có thể hoạt động liên tục ngay cả khi xảy ra lỗi thiết bị hoặc link. Vì vậy, mô hình hierarchical (Core – Distribution – Access) được sử dụng để tách biệt chức năng và tăng khả năng mở rộng.

- Router R3 được thiết kế như một edge router chịu trách nhiệm NAT, security filtering và kết nối với ISP, giúp tách biệt mạng nội bộ khỏi Internet.
- Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng thêm bằng các cơ chế như QoS hoặc network monitoring để tối ưu hiệu năng mạng hơn nữa.
- Thiết kế mạng này không chỉ đáp ứng cyber game mà còn có thể mở rộng thành trung tâm giải trí Internet vì kiến trúc phân lớp giúp đảm bảo scalability, high availability và khả năng quản lý traffic hiệu quả.

Phụ lục

- Công cụ mô phỏng: GNS3
- Công cụ đo hiệu năng: Iperf3
- Công cụ phân tích gói tin: Wireshark
- Chia địa chỉ IP cho VLAN

Phân chia Subnet:

- Mạng có 4 subnet:

Subnet 1: VLAN 10 (Khu vực chơi game - tầng 1) : 40 thiết bị

Số IP cần dùng: $40 + 2 = 42$

$$\text{Có } \begin{cases} 2^m = 2^6 > 42 \\ m + n = 8 \end{cases} \implies n = 2, m = 6$$

Số mạng con là $2^n = 2^2 = 4$

Số host mỗi mạng con là $2^m - 2 = 62$

Bước nhảy mạng là $k = 2^{8-n} = 2^6 = 64$

$$\text{Vậy } \begin{cases} 192.168.1.0/26 \text{ (dùng cho Subnet 1)} \\ 192.168.1.64/26 \text{ (còn trống)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 192.168.1.128/26 \text{ (còn trống)} \\ 192.168.1.192/26 \text{ (còn trống)} \end{cases}$$

Subnet 2: VLAN 20 (Khu vực chơi game - tầng 2) : 40 thiết bị

Số IP cần dùng: $40 + 2 = 42$

$$\text{Có } \begin{cases} 2^m = 2^6 > 42 \\ m + n = 8 \end{cases} \implies n = 2, m = 6$$

Số mạng con là $2^n = 2^2 = 4$

Số host mỗi mạng con là $2^m - 2 = 62$

Bước nhảy mạng là $k = 2^{8-n} = 2^6 = 64$

$$\text{Vậy } \begin{cases} 192.168.1.0/26 \text{ (dùng cho Subnet 1)} \\ 192.168.1.64/26 \text{ (dùng cho Subnet 2)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 192.168.1.128/26 \text{ (còn trống)} \\ 192.168.1.192/26 \text{ (còn trống)} \end{cases}$$

Subnet 3: VLAN 30 (Khu vực VIP - tầng 3) : 20 thiết bị

Số IP cần dùng: $20 + 2 = 22$

$$\text{Có } \begin{cases} 2^m = 2^6 > 22 \\ m + n = 8 \end{cases} \implies n = 3, m = 5$$

Số mạng con là $2^n = 2^3 = 8$

Số host mỗi mạng con là $2^m - 2 = 30$

Bước nhảy mạng là $k = 2^{8-n} = 2^5 = 32$

$$\text{Vậy } \begin{cases} 192.168.1.0/26 \text{ (dùng cho Subnet 1)} \\ 192.168.1.64/26 \text{ (dùng cho Subnet 2)} \end{cases}$$

{192.168.1.128/27 (*dùng cho Subnet 3*)
 { 192.168.1.160/27 (*còn trống*)
 {192.168.1.192/27 (*còn trống*)
 {192.168.1.224/27 (*còn trống*)

Subnet 4: VLAN 40 (Quản lý) : 5 thiết bị

Vậy { 192.168.1.0/26 (*dùng cho Subnet 1*)
 {192.168.1.64/26 (*dùng cho Subnet 2*)

{192.168.1.128/27 (*dùng cho Subnet 3*)
 {192.168.1.160/27 (*dùng cho Subnet 4*)
 {192.168.1.192/27 (*còn trống*)
 {192.168.1.224/27 (*còn trống*)

- Thiết kế VLAN:

ID	IP Address	Name
VLAN 10	192.168.1.0/26	Tầng 1
VLAN 20	192.168.1.64/26	Tầng 2
VLAN 30	192.168.1.128/27	Tầng 3
VLAN 40	192.168.1.160/27	Quản lý

- Thiết bị ảo sử dụng:

Thiết bị	IOS Image - Version	Số lượng
Router	i86bi_linux-adventerprisek9-ms.157-3.M.bin	3
Switch Layer 3	L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-20150703.bin	2
Switch Layer 2	L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-20150703.bin	2
Windows 10 VM	Windows.iso	1
Linux VM	linux-core-4.7.7.img	1
VPCS	None	6
Cloud	None	1

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, *Giáo trình Thiết kế và Hiệu năng mạng*, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2024.

[2] Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, *Hướng dẫn thực hành Thiết kế và Hiệu năng mạng*, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2024.

[3] J. Edgeworth, B. Foss, K. Gould, and B. McGregor, *CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401 Official Cert Guide*, Cisco Press, 2020. (Đây là tài liệu nâng cao của Cisco rất phù hợp cho dân kỹ thuật PTIT).

[4] Cisco Networking Academy, “CCNA: Introduction to Networks, Switching, Routing, and Wireless Essentials,” Cisco. [Online]. Link: <https://www.netacad.com/>

[5] Cisco Systems, “Cisco IOS Master Command List, All Releases,” Cisco Support. [Online]. Link: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html